

บทที่ 10

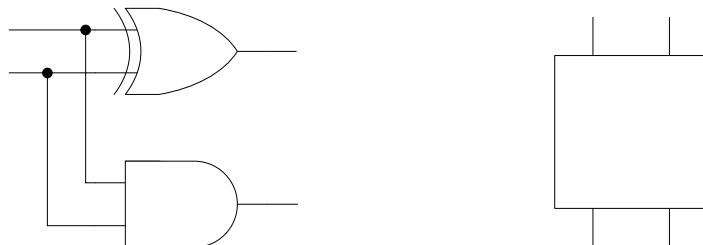
หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์(Arithmetic Logic Unit: ALU)

10.1 บทนำ

คอมพิวเตอร์คือเครื่องคิดเลขชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการประมวลผลได้หลากหลายซึ่งคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง คือ CPU (Central Processing Unit) ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลต่างๆ โดยมีหน้าที่หลักคือการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการประมวลผลทางคณิตศาสตร์นี้มีอยู่สองประเภท คือ การประมวลผลเลขจำนวนเต็มและเลขทศนิยม ดังนั้น CPU จึงมีหน่วยประมวลผลที่ใช้สำหรับประมวลผลแยกตามประเภทของการประมวลผลโดยที่การประมวลผลเลขจำนวนเต็มนั้นจะเป็นหน้าที่ของ ALU (Arithmetic Logic Unit) และการประมวลผลเลขทศนิยมจะเป็นหน้าที่ของ FPU (Floating Point Unit) ซึ่งในบทนี้เราจะพูดถึง ALU ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลที่ CPU ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมี และการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ของ ALU นั้นส่วนใหญ่จะถูกกลดให้เหลือแค่การบวกและลบเท่านั้น เนื่องจากการคูณและหารนั้นสามารถใช้การบวกและลบประมวลผลแทนได้ และทำให้ง่ายในการออกแบบ ALU ด้วย

10.2 Half Adder

วงจร Half Adder เป็นวงจรบวกเลขฐานสองขั้นพื้นฐานขนาด 1 บิต ซึ่งประกอบไปด้วยอินพุตที่เป็นตัวตั้ง A และตัวบวก B อย่างละ 1 บิตและเอาต์พุตที่เป็นผลลัพธ์ S กับตัวทด C อีกอย่างละ 1 บิต ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 10-1 โดยมีหลักการทำงานคือผลลัพธ์ S จะนำเอาอินพุต A และ B มาทำ XOR กัน เพราะว่าถ้าอินพุตเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเป็น 0 ซึ่งมีอยู่ 2 กรณีคืออินพุตเป็น 1 ทั้งคู่จะได้ $1 + 1 = 0$ ทด 1 และอินพุตเป็น 0 ทั้งคู่ $0 + 0 = 0$ ทด 0 ในส่วนของตัวทด C จะนำเอาอินพุต A และ B มา AND กัน เพราะว่าการบวกเลขฐานสองขนาด 1 บิตจะมีการทดเมื่ออินพุตเป็น 1 ทั้งคู่เท่านั้น ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 10-1



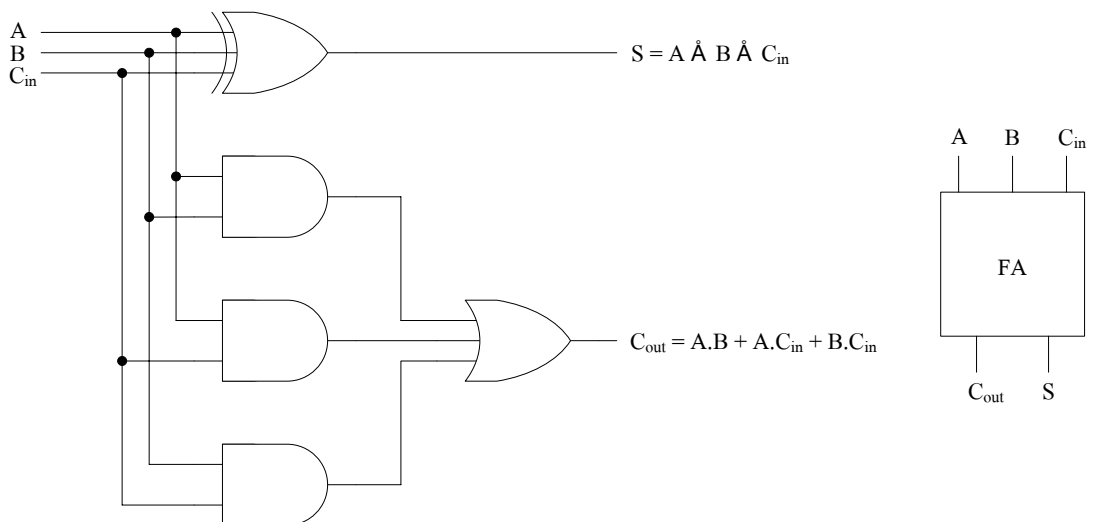
รูปที่ 10-1 แสดงวงจรและสัญลักษณ์ของ Half Adder

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

ตารางที่ 10-1 แสดงตารางความจริงของวงจร *Half Adder*

10.3 Full Adder

เนื่องจากวงจรบวกเลขแบบ *Half Adder* นั้นไม่สามารถนำมาประกอบเป็นวงจรบวกเลขแบบหลายบิตได้เนื่องจากอินพุตของวงจรมีแค่ตัวตั้งกับตัวบวกแต่ไม่มีตัวทดเข้า (*Carry in*) ที่ทดมาจากบิตที่ต่ำกว่าเราจึงนิยมใช้วงจร *Half Adder* ในกรณีที่บวกเลขฐานสองขนาด 1 บิตหรือถ้าจะใช้ในวงจรบวกเลขแบบหลายบิตก็สามารถใช้เป็นแค่บิตต่ำสุด (*LSB*) เท่านั้น ดังนั้นวงจร *Full Adder* จึงจำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการสร้างวงจรบวกเลขที่มีขนาดตั้งแต่ 2 บิตขึ้นไป ซึ่งวงจร *Full Adder* นี้ต่างจาก *Half Adder* ตรงที่มีอินพุตเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคือตัวทดเข้า ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 10-2



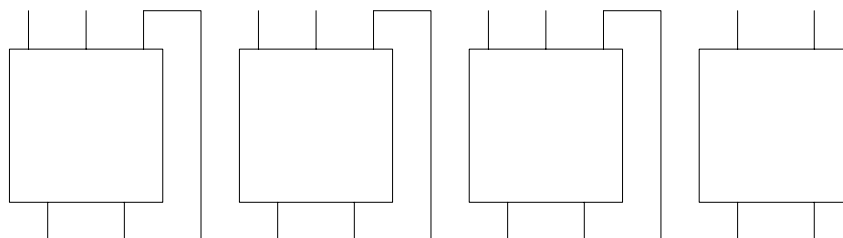
รูปที่ 10-2 แสดงวงจรและสัญลักษณ์ของ *Full Adder*

Input			Output	
A	B	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

ตารางที่ 10-2 แสดงตารางความจริงของวงจร Full Adder

10.4 Adder 4-bit (วงจรบวกเลขขนาด 4 บิต)

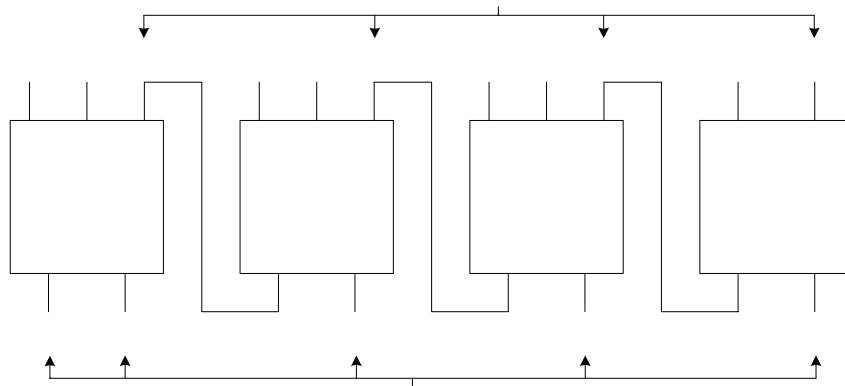
จากหัวข้อที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงรูปแบบและหลักการทำงานของวงจรบวกเลขแบบ Half Adder และ Full Adder ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงเป็นการนำวงจรทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานซึ่งวงจรที่จะใช้ยกตัวอย่างคือวงจรบวกเลขขนาด 4 บิตซึ่งเป็นการนำวงจร Half Adder และ Full Adder มาประกอบรวมกันดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 10-3



รูปที่ 10-3 แสดงวงจรบวกเลขขนาด 4 บิต

จากรูปที่ 10-3 เป็นการแสดงตัวอย่างวงจรบวกเลขขนาด 4 บิตซึ่งมีหลักการทำงานคือจะทำการบวกเลขฐานสองทีละบิตโดยเริ่มจากบิตที่ต่ำสุด (LSB) ไปทีละบิตจนถึงบิตที่สูงสุด (MSB) ซึ่งในการบวกแต่ละบิตถ้ามีตัวทดเกิดขึ้นก็จะทดไปบวกยังหลักถัดไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

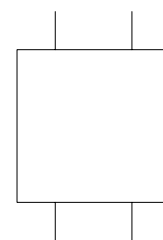
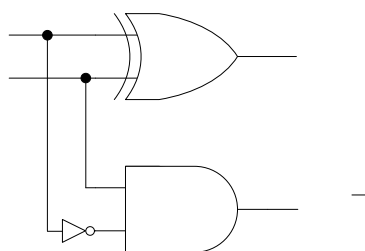
จงหาผลลัพธ์ของ $1011_2 + 0111_2$



$$1011_2 + 0111_2 = 10010_2$$

10.5 Half Subtractor

เป็น Half Subtractor เป็นวงจรเลขฐานสองขนาด 1 บิต โดยมีอินพุตสองอินพุตคือตัวตั้ง X และตัวลบ Y และมีเอาต์พุตอีกสองเอาต์พุตคือผลลัพธ์ D และตัวยืม B ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 10-4 ซึ่งวงจรนี้มีหลักการทำงานดังนี้คือผลลัพธ์ D จะนำเอาอินพุต X และ Y มาทำการ XOR กันเนื่องจากถ้าอินพุตที่เข้ามาเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น 0 เนื่องจากวงจรเป็นการหาความแตกต่าง ดังนั้นเมื่ออินพุตที่เข้ามาเหมือนกันก็ไม่ใช่ต่างกัน ในส่วนของตัวยืม B จะนำเอา $\bar{X}$ และ Y มา AND กันที่ต้องใช้ $\bar{X}$ เนื่องจาก B คือตัวยืมถ้ามีการยืมเกิดขึ้น B จะมีค่าเป็น 1 ดังนั้นถ้าอินพุต X เป็น 0 และอินพุต Y เป็น 1 จะมีการยืมเกิดขึ้นเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนั่นเอง



FA
(MSB)

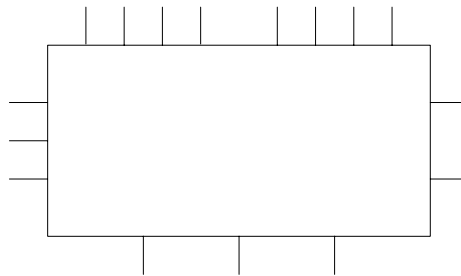
รูปที่ 10-4 แสดงวงจรและสัญลักษณ์ของ Half Subtractor

Input		Output	
X	Y	D	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

ตารางที่ 10-3 แสดงตารางความจริงของวงจร *Half Subtractor*

10.6 Comparator (วงจรเปรียบเทียบ)

วงจร Comparator ใช้ในการเปรียบเทียบอินพุตที่รับเข้ามาว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ซึ่งวิธีการในการเปรียบเทียบสามารถทำได้โดยใช้วงจรลบ (Subtractor) ซึ่งถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็น 0 แสดงว่าอินพุตที่รับเข้ามามีค่าเท่ากัน หรือจะใช้ Exclusive OR Gate ก็ได้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าเนื่องจากเอาต์พุตของ Exclusive OR Gate จะเป็น 0 เมื่ออินพุตที่รับเข้ามามีค่าเท่ากัน ซึ่งทั้ง 2 วิธีที่กล่าวมาสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอินพุตที่รับเข้ามามีค่าเท่ากับหรือไม่เท่ากัน ไม่สามารถบอกได้ว่าอินพุตตัวใดมีค่ามากหรือตัวใดมีค่าน้อย ดังนั้นถ้าต้องการเปรียบเทียบแบบครบทุกกรณีก็ควรจะใช้วงจรสำเร็จรูป หรือ IC (Integrate Circuit) เช่น IC TTL 7485 ดังตัวอย่างในรูปที่ 10-5



รูปที่ 10-5 แสดงสัญลักษณ์ของ *TTL 7485 4-bit Comparator*